殊的位置开始考虑，当截面经过其余四条棱的中点时为正方形，然后平行运动截面，结合函数观点可解决问题；对于问题 9，以点到平面的距离为视角，通过直观想象和图形分割解决问题；对于问题 10、问题 11，教师可借助立体几何模型或计算机软件，引导学生添加适当的辅助平面，引导学生将空间问题转化到平面上解决．本阶段活动对思维能力的要求较高，需教师根据学生的实际情况酌情选用．

评价要点

通过交流和讨论，问题 8 中学生得到的截面是矩形并不困难，要求能够利用函数的方法解决问题，并且说理正确，计算无误；问题 9 要求学生能够类比平面几何中等边三角形的类似性质，通过将正四面体分割成四个三棱锥，利用等体积法正确求解；问题 10、问题 11 要求学生能够理解正四面体的外接球、内切球的球心应满足的条件，正确添加辅助平面，将空间问题转化到平面上解决，并能够在说理的基础上正确计算．在探究过程中，学生能够认真参与讨论，积极发表自己的见解和观点，可以根据学生参与讨论的程度作出评价．

活动说明

本活动是教材必修第三册“11.2 锥体”、“11.3 多面体与旋转体”、“11.4 球”内容学习结束的跨课时活动．本活动以正四面体为研究对象，以正四面体顶点到各棱的距离为研究起点，研究正四面体内的各种度量关系和正四面体的一些特性．通过对正四面体这一特殊几何体的综合研究，加深对空间中距离、角的概念的理解，提高综合运用立体几何知识研究具体几何体的能力，积累研究相关问题的活动经验．

本活动共分两个阶段，可根据学生的实际情况酌情选择只完成第 1 阶段，或完成全部两个阶段；完成时间也可选择 1 课时内完成，或用 2 课时完成．本探究活动也可安排在学习了空间向量后，结合向量法进行．

四、单元作业设计

1 不裁剪，用一张 A4 纸（近似为 $21\,\text{cm}\times30\,\text{cm}$）制作一个上下无盖的柱体．

（1）以长为 $21\,\text{cm}$ 的边为高，将长为 $30\,\text{cm}$ 的边三等分，折成一个正三棱柱，试求该正三棱柱的体积．

（2）以长为 $30\,\text{cm}$ 的边为高，将长为 $21\,\text{cm}$ 的边卷起，卷成一个圆柱，试求该圆柱的体积．

（3）请尝试更多的折法，并比较得到的柱体的体积大小．

解（1）正三棱柱的底面边长为 $10\,\text{cm}$，底面面积为 $25\sqrt{3}\,\text{cm}^2$，体积为 $525\sqrt{3}\,\text{cm}^3$．

（2）圆柱的底面半径为 $\frac{21}{2\pi}\,\text{cm}$，底面面积为 $\frac{441}{4\pi}\,\text{cm}^2$，体积为 $\frac{6615}{2\pi}\,\text{cm}^3$．

（3）（更多折法略）

以长为 $21\,\text{cm}$ 的边为高，将长为 $30\,\text{cm}$ 的边卷起，卷成一个圆柱，体积最大，为 $\frac{4725}{\pi}\,\text{cm}^3$．

以长为 $30\,\text{cm}$ 的边为高，将长为 $21\,\text{cm}$ 的边三等分，折成一个正三棱柱，体积最小，为 $\frac{735\sqrt{3}}{2}\,\text{cm}^3$．

（论证略）

设计说明 本作业是一项开放性操作作业．虽然仅涉及“柱体的体积”，但不同的柱体选择，不同的折法选择给了本作业很多的变化．这种变化可以促进学生对柱体空间结构特征的理解．到了锥体，可以让同学们自主用 A4 纸进行适度裁剪，制作正棱锥或圆锥，计算相应的体积．

作业设计通过操作形式，由学生自行设计问题，进行相关计算．对学生所学的侧面展开图、体积公式等知识加以巩固，并在应用过程中体会分类讨论的思想方法．将问题与平时的所学相联系，体会知行结合，体会数学的价值．

作业的评价建议以小组为单位，可以先由组长布置不同的任务，再将组员的各种制作结果与计算结果进行汇编整理，制作成 PPT ，在课堂上进行小组交流．各组员的参与情况由小组内互评，各小组的交流由组组之间互评和教师评价相结合来评价．

小组内评价标准：

内容	等第	标准
参与情况	优秀	制作 2 个以上模型，计算相应的体积，通过空间想象思考其他模型的体积；说明何种模型体积最大与最小，并能作相应计算以支持结论．
	良好	制作 1 个模型，计算相应的体积，通过空间想象思考其他模型的体积；指出何种模型体积最大与最小．